贝克曼库尔特生化分析系统

胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）

【包装规格】

R1: 4 × 30mL + R2: 4 × 6mL

注：测试数

R1: 4 × 30mL + R2: 4 × 6mL，4 × 300 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中胆碱酯酶的含量。

测量血清和血浆中胆碱酯酶的活性主要用于评估肝功能。根据文献报道，测量人体样本中胆碱酯酶的活性，可用于鉴定遗传性胆碱酯酶异常变种的存在，也用于预测给予琥珀酰胆碱后呼吸暂停延长的敏感性，以及是否过度暴露在有机磷酸酯农药下的监测。[1, 2]
近年CHE测定所用底物均为酰基硫代胆碱，包括乙酰，丙酰，丁酰，苯甲酰，琥珀酰硫代胆碱等，目前方法常用丁酰硫代胆碱。[6]

【检验原理】

采用GSCC推荐方法（GSCC，1994），胆碱酯酶催化丁酰硫代胆碱水解为丁酸和硫代胆碱。硫代胆碱还原黄色的六氰基高铁化合物为无色的六氰基亚铁化合物，410nm处吸光度的降低与样本中胆碱酯酶的浓度成正比。[3]
化学反应式：

丁酰硫代胆碱 + H_2O + H^+ $\xrightarrow{CHE}$ 丁酸 + 硫代胆碱

2硫代胆碱 + $2OH^-$ + $2[Fe(CN)_6]^{3-}$（黄色） $\longrightarrow$

Dithiobis（胆碱） + H_2O + $2[Fe(CN)_6]^{4-}$（无色）

【主要组成成分】

R1：	焦磷酸盐缓冲液（pH 7.6）	75 mmol/L
	铁氰化物（III）	2.0 mmol/L
R2：	丁酰硫代胆碱	15.0 mmol/L

不同批号的试剂盒内各组分之间不建议互换。

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2 – 8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 （18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上（4 – 12℃）可保持稳定 30 天。R1 避光贮存。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清：样本在2 – 8℃下储藏，可保持稳定7天；在低于 – 70℃下储藏，可保持稳定6个月，样本不可反复冻融。[3]
使用肝素锂血浆：样本在2 – 25℃下储藏，可保持稳定3个月。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。校准品值可溯源到 GSCC 标准方法。[3] 在更换分析仪的关键部件时，建议重新进行校准；在换用新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 （Cat. No. ODC0003 /ODC0004）；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本胆碱酯酶浓度。数值以 kU/L 为单位。要使用国际单位(μkat/L)，请将这一数值乘以 16.66。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人	5.3 – 11.3 kU/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：1 kU/L – 15 kU/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[4, 5]

- 抗坏血酸：浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 3%
- 黄疸：浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 10%
- 溶血：浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 3%
- 脂血：浓度达 1000 mg/dL 的 Intralipid®，干扰小于 5%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。本产品不适合用于确定红细胞胆碱脂酶。

【产品性能指标】

1. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 5.7 kU/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.01 - 0.20 之间。

2. 线性范围：在使用线性范围：1kU/L – 15kU/L 的浓度范围内，试剂检测的线性相关系数｜r｜≥ 0.990。

3. 重复性：用待测试剂测试（6.50 ± 1.50）KU/L 质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5%。

4. 批间差：用不同批号试剂测试（6.50 ± 1.50）KU/L 质控，批间相对偏差应

≤2.5%。

5. 准确度：用待测试剂测试（4.00 ± 1.00）KU/L 和（6.50 ± 1.50）KU/L 的质控，所得结果相对偏差应≤10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CHE1N	胆碱酯酶（血清）

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Tietz NW.Textbook of Clinical Chemistry, 3rd Edition. W.B. Saunders Company, 1999: 708-711.
2. Pesce AJ, Kaplan LA. Methods in clinical chemistry, CV Mosby Co., 1987.
3. Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:132.
4. CLSI/NCCLS. Interference testing in clinical chemistry CLSI/NCCLS document EP7-P, 1986.
5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
6. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医改医管局.全国临床检验操作规程，第四版，人民卫生出版社, 2015: P291.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20182400145

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022 年 02 月 14 日

说明书生效日期：2023 年 01 月 15 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 13 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------